

et al. 2006). Les caractéristiques psychotiques sont fréquentes dans plusieurs TNC, en particulier aux stades de sévérité légère à moyenne des TNC majeurs dus à la maladie d'Alzheimer, à une maladie à corps de Lewy et une dégénérescence lobaire frontotemporale. Une idéation persécutoire et d'autres idées délirantes sont des caractéristiques courantes ; les thèmes de persécution sont souvent un aspect prédominant de l'idéation délirante. À la différence des troubles psychotiques qui surviennent précocement dans la vie (p. ex. dans la schizophrénie), une désorganisation du discours et du comportement n'est pas caractéristique des symptômes psychotiques dans les TNC. Des hallucinations de tout ordre peuvent survenir, bien que les hallucinations visuelles soient plus fréquentes dans les TNC que dans les troubles dépressifs, bipolaires ou psychotiques.

Des perturbations de l'humeur, notamment de la dépression, de l'anxiété, de l'euphorie peuvent être présentes. La dépression est fréquente au début de l'évolution des TNC (également au niveau d'un TNC léger) dus à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson, alors que l'euphorie survient plus fréquemment dans la dégénérescence lobaire frontotemporale. Lorsqu'un syndrome affectif complet répondant aux critères diagnostiques d'un trouble dépressif ou bipolaire est présent, ce diagnostic doit aussi être codé. Les symptômes thymiques sont de plus en plus reconnus comme une caractéristique significative dans les stades précoces des TNC légers de telle sorte que leur identification clinique et une intervention thérapeutique peuvent être importantes.

L'agitation est fréquente dans une grande variété de TNC, particulièrement dans le TNC majeur de sévérité moyenne à grave, et apparaît souvent dans des contextes de confusion ou de frustration. Elle peut se traduire par des comportements hostiles, particulièrement dans des situations de résistance aux prestations de soins telles que le bain ou l'habillage. L'agitation se caractérise par des conduites vocales ou motrices perturbatrices et a tendance à se produire aux stades avancés de déclin cognitif dans tous les TNC.

Les patients ayant un TNC peuvent présenter de nombreux troubles du comportement qui vont faire l'objet d'un traitement. Les perturbations du sommeil sont fréquentes ; elles peuvent nécessiter une attention particulière du clinicien et inclure des symptômes de type insomnie ou hypersomnie et des perturbations du rythme circadien.

L'apathie est fréquente dans les TNC légers ou majeurs. Elle est particulièrement observée dans le TNC dû à la maladie d'Alzheimer, et elle peut être une caractéristique importante du TNC dû à une la dégénérescence lobaire frontotemporale. L'apathie est typiquement caractérisée par une démotivation et une réduction des comportements dirigés vers un but, ainsi que par une diminution de la réactivité émotionnelle. Les symptômes de l'apathie peuvent se manifester précocement dans l'évolution des TNC sous la forme d'une perte de motivation à réaliser les activités quotidiennes ou les loisirs.

Parmi les autres symptômes comportementaux importants figurent les déambulations, la désinhibition, l'hyperphagie et les comportements d'accumulation. Certains de ces symptômes sont caractéristiques de troubles spécifiques, comme cela sera abordé dans les paragraphes concernés. Lorsqu'on observe plus d'un seul trouble du comportement, chaque type doit être noté par écrit avec la spécification « avec des symptômes comportementaux ».

Caractéristiques diagnostiques

Les TNC majeur et léger reposent sur une gamme de déficits cognitifs et fonctionnels. Le TNC majeur correspond à la situation dénommée *démence* dans le DSM-IV, terme retenu comme une alternative dans cette édition. La caractéristique centrale des TNC est un déclin cognitif acquis dans un ou plusieurs domaines cognitifs (critère A), repéré à la fois par 1) une préoccupation du sujet, d'un informant fiable ou du clinicien concernant le fonctionnement cognitif, et par 2) des performances lors d'une évaluation objective qui

sont en deçà du niveau attendu ou qui diminuent dans le temps. La préoccupation et la mise en évidence objective sont toutes les deux requises car elles sont complémentaires. Lorsque l'attention se porte exclusivement sur l'évaluation objective, un trouble peut être sous-diagnostiqué chez les sujets ayant un haut niveau de fonctionnement pour qui une performance « normale » représente en fait un déclin substantiel dans les habiletés ; inversement, une affection peut être diagnostiquée à tort chez des sujets pour qui des performances actuelles « basses » ne représentent pas un changement par rapport à leur fonctionnement antérieur ou bien résultent de facteurs externes comme les conditions d'évaluation ou une affection concomitante. De la même manière, une attention excessive pour les symptômes subjectifs peut entraîner une méconnaissance du diagnostic chez des personnes avec un *insight* pauvre ou quand les informants dénie les symptômes ou sont en difficulté pour les repérer, ou bien peut induire des diagnostics excessifs chez les personnes qui vont bien mais se font du souci.

Une préoccupation concernant les cognitions diffère d'une plainte par le fait qu'elle peut ou non être verbalisée spontanément. En fait, elle doit mener à un interrogatoire soigneux à la recherche des symptômes spécifiques qui surviennent habituellement chez les sujets ayant des déficits cognitifs (cf. [tableau 1](#) dans l'introduction de ce chapitre). Par exemple, il faut rechercher si les préoccupations concernant la mémoire renvoient à une difficulté à se rappeler une courte liste de courses ou à suivre le scénario d'un programme de télévision, et si les préoccupations concernant les fonctions exécutives sont motivées par une difficulté à reprendre une tâche lorsque celle-ci a été interrompue, à gérer les comptes ou à organiser un repas de fête. Au stade de TNC léger, la personne a tendance à considérer ces tâches comme plus difficiles ou requérant plus de temps, ou un effort ou des stratégies de compensation. Au stade de TNC majeur, de telles tâches ne peuvent être accomplies sans aide ou sont totalement abandonnées. Au stade de TNC léger, les sujets et leurs familles peuvent ne pas signaler de tels symptômes ou les considérer comme normaux, en particulier chez le sujet âgé ; aussi une reprise soigneuse de l'anamnèse est d'une importance primordiale. Les difficultés doivent représenter un changement plutôt que des habitudes toujours présentes : le sujet ou un informant doivent clarifier cette question, ou le clinicien peut déceler la survenue d'un changement à partir d'une rencontre précédente avec le patient ou bien d'indices professionnels ou autres. Il est aussi pertinent de déterminer que ces difficultés sont plus en lien avec le déclin cognitif qu'avec des handicaps moteurs ou sensitifs.

Le bilan neuropsychologique, en comparant les performances à des normes adaptées à l'âge du patient, à son niveau d'éducation et au contexte culturel, fait partie de l'évaluation normale des TNC et il est particulièrement pertinent dans l'évaluation du TNC léger. Pour le TNC majeur, les performances se situent à deux écarts types ou plus en dessous des normes appropriées (3^e percentile ou en dessous). Pour le TNC léger, les performances se situent entre 1 et 2 écarts types (entre le 3^e et le 16^e percentile). Cependant, le bilan neuropsychologique n'est pas disponible dans toutes les situations, et les seuils neuropsychologiques sont sensibles aux tests et aux normes spécifiques employés, ainsi qu'aux conditions d'évaluation, aux difficultés sensorielles et aux affections intercurrentes. Un certain nombre d'évaluations brèves utilisables en cabinet ou au « lit du malade », décrites dans le [tableau 1](#), peuvent aussi fournir des données objectives dans certaines situations où l'évaluation neuropsychologique n'est pas disponible ou praticable. Dans tous les cas, comme pour les préoccupations concernant les cognitions, les performances objectives doivent être interprétées à la lumière des performances antérieures du sujet. De façon idéale, cette information devrait être obtenue à partir d'une administration antérieure du même test mais souvent elle doit être déduite à partir de normes appropriées, de l'histoire scolaire ou universitaire du sujet, de sa profession et d'autres variables. Les normes sont plus difficiles à interpréter chez

les sujets avec des niveaux d'éducation très bas ou très élevés et chez les sujets évalués en dehors de leur propre langue ou culture.

Le critère B est en lien avec le degré d'autonomie du sujet dans le fonctionnement quotidien. Les sujets ayant un TNC majeur auront une perte d'autonomie d'une sévérité suffisante pour que les autres soient contraints d'assumer des tâches que l'intéressé était auparavant capable d'accomplir seul. Les sujets ayant un TNC léger conservent leur autonomie, bien qu'il puisse y avoir une atteinte minime du fonctionnement ou qu'il soit rapporté que les tâches requièrent plus d'effort ou plus de temps qu'auparavant.

La distinction entre TNC majeur et léger est intrinsèquement arbitraire, et ces troubles se situent le long d'un continuum. Des seuils précis sont donc difficiles à déterminer. Un recueil soigneux de l'histoire, l'observation, l'intégration d'autres informations sont nécessaires, et les conséquences du diagnostic doivent être prises en compte quand les manifestations cliniques d'un sujet se situent à la frontière.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Typiquement les caractéristiques associées en faveur du diagnostic de TNC majeur ou léger seront spécifiques du sous-type étiologique (p. ex. hypersensibilité aux neuroleptiques et hallucinations visuelles dans le TNC dû à une maladie à corps de Lewy). Les caractéristiques diagnostiques spécifiques à chacun des sous-types sont retrouvées dans les paragraphes correspondants.

Prévalence

La prévalence du TNC varie largement avec l'âge et le sous-type étiologique. Les estimations concernant la prévalence globale ne sont généralement disponibles que pour les populations âgées. Parmi les sujets âgés de plus de 60 ans, la prévalence augmente fortement avec l'âge ; ainsi, les estimations de prévalence sont plus précises pour des tranches d'âge restreintes que pour des catégories plus larges comme « après 65 ans » (où l'âge moyen peut grandement varier en fonction de l'espérance de vie de la population en question). Pour les sous-types étiologiques pouvant survenir tout au long de la vie, les estimations de prévalence pour le TNC sont susceptibles d'être disponibles, le cas échéant, uniquement en tant que fraction des sujets qui développent un TNC parmi ceux ayant une cause précise (p. ex. lésion cérébrale traumatique, infection par le VIH).

Les estimations globales de prévalence pour la démence (qui correspond largement au TNC majeur) sont approximativement de 1-2 % à l'âge de 65 ans et s'élèvent jusqu'à 30 % vers l'âge de 85 ans ([Alzheimer's Disease International 2008](#)). La prévalence du TNC léger est très sensible à la définition du trouble, particulièrement en population générale, où les évaluations sont moins précises. De plus, à la différence des institutions cliniques, qui accueillent des personnes dont les capacités cognitives causent assez de soucis pour qu'il y ait une demande de soins et une prise de contact avec des lieux de traitement, il peut y avoir dans les cas présents en population générale un déclin moins clair par rapport au fonctionnement antérieur. Les estimations de prévalence pour une altération cognitive légère (qui correspond substantiellement au TNC léger) parmi les sujets âgés sont assez variables, allant de 2 à 10 % à l'âge de 65 ans et de 5 à 25 % vers l'âge de 85 ans ([Ward et al. 2012](#)).

Développement et évolution

L'évolution du TNC varie selon les sous-types étiologiques, et cette variation peut être utile pour le diagnostic différentiel. Certains sous-types (p. ex. ceux dus à une lésion traumatique cérébrale ou à un accident vasculaire cérébral) débutent typiquement à un moment précis et (au moins après les symptômes initiaux liés à l'inflammation

ou à l'œdème adjacent) restent stables. D'autres peuvent fluctuer dans le temps (bien que, si cela se produit, la possibilité d'un état confusionnel surajouté au TNC doive être envisagée). Les TNC dus à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou une dégénérescence lobaire frontotemporale se caractérisent typiquement par un début insidieux et une progression lente, et le mode d'apparition des déficits cognitifs et les caractéristiques associées aident à les distinguer.

Les TNC débutant dans l'enfance ou l'adolescence peuvent avoir de larges répercussions sur le développement social et intellectuel, et dans ce contexte le handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel) et/ou les autres troubles neurodéveloppementaux peuvent aussi être diagnostiqués pour décrire complètement le profil diagnostique et garantir l'accès à une gamme étendue de services. Chez les sujets âgés, les TNC surviennent souvent dans le contexte d'affections médicales, de fragilité, de déficit sensoriel qui compliquent la présentation clinique pour le diagnostic et le traitement.

Quand l'altération cognitive survient chez l'adulte jeune ou au milieu de la vie, les personnes et leurs familles sont susceptibles de rechercher des soins. Les TNC sont typiquement beaucoup plus faciles à identifier chez des sujets jeunes, bien que dans certains contextes la simulation ou d'autres troubles factices puissent être une préoccupation. À un âge avancé, les symptômes cognitifs peuvent ne pas être préoccupants ou passer inaperçus. Chez le sujet âgé, le TNC léger doit aussi être distingué de déficits plus modestes associés au « vieillissement normal », bien qu'une partie importante de ce qui a été attribué au vieillissement normal soit susceptible de représenter une phase prodromique de divers TNC (Wilson et al. 2010). De plus, il devient plus difficile de reconnaître un TNC léger avec l'âge à cause de la prévalence accrue d'affections médicales et de déficits sensoriels. Il devient aussi plus difficile de différencier les sous-types avec l'âge parce qu'il existe de multiples causes potentielles de déclin neurocognitif.

Facteurs de risque et pronostiques

Les facteurs de risque ne varient pas seulement selon le sous-type étiologique mais aussi selon l'âge de survenue au sein des sous-types. Certains sous-types sont observables tout au long de la vie, alors que d'autres apparaissent exclusivement ou principalement chez le sujet âgé. Même au sein des TNC apparaissant lors du vieillissement, la prévalence relative varie avec l'âge : la maladie d'Alzheimer n'est pas habituelle avant l'âge de 60 ans et sa prévalence augmente fortement par la suite, alors que la dégénérescence lobaire frontotemporale globalement moins courante a un début plus précoce et représente une fraction progressivement plus petite des TNC avec l'âge.

Génétiques et physiologiques. Le facteur de risque le plus robuste pour les TNC majeurs et légers est l'âge, principalement parce que l'âge augmente le risque de maladie neurodégénérative et cérébrovasculaire. Le sexe féminin est associé à une prévalence globale plus élevée de démence, et particulièrement de maladie d'Alzheimer, cependant cette différence est largement, mais non complètement, imputable à une plus grande longévité des femmes (Ganguli 2012).

Questions diagnostiques liées à la culture

Le niveau de conscience et de préoccupation des sujets et de leurs familles à propos des symptômes neurocognitifs peut varier selon les groupes ethniques et professionnels. Les symptômes neurocognitifs sont plus susceptibles d'être repérés, en particulier à un stade léger, chez les sujets impliqués dans des activités professionnelles, domestiques et de loisirs complexes. De plus, les normes pour l'évaluation neuropsychologique sont plutôt disponibles pour de larges populations, et il se peut donc qu'elles ne soient pas facilement applicables aux personnes n'ayant pas suivi une scolarité secondaire ou évaluées en dehors de leur propre langue ou culture.

Questions diagnostiques liées au genre

Comme l'âge, la culture et la profession, les questions liées au genre peuvent influencer le niveau de conscience et de préoccupation par rapport aux symptômes cognitifs. De plus, pour les TNC tardifs, les femmes sont susceptibles d'être plus âgées, d'avoir plus de problèmes médicaux comorbides et de vivre seules, tout cela pouvant compliquer l'évaluation et le traitement. Enfin, il existe des différences selon le sexe dans la fréquence de certains sous-types étiologiques.

Marqueurs diagnostiques

En plus d'un recueil soigneux des antécédents, les évaluations neuropsychologiques sont les éléments clés pour le diagnostic des TNC, particulièrement au stade léger, où les changements fonctionnels sont minimes et les symptômes plus subtils. Idéalement, les sujets seront orientés pour un bilan neuropsychologique standard, qui fournira une évaluation quantitative de tous les domaines cognitifs concernés et ainsi aidera au diagnostic, fournira des conseils à la famille sur les domaines pour lesquels la personne a le plus besoin d'être aidée, et servira de repérage par rapport au déclin à venir ou aux réponses aux thérapeutiques. Quand un tel bilan n'est pas disponible ou pas possible, les évaluations courtes proposées dans le [tableau 1](#) peuvent procurer un éclaircissement pour chacun des domaines. Des tests brefs de l'ensemble du statut mental peuvent être utiles mais ils sont insuffisamment sensibles, en particulier face à de modestes changements survenus dans un seul domaine ou lorsqu'il y a des compétences prémorbides élevées, et trop sensibles lorsqu'il y a des compétences prémorbides basses.

Des marqueurs diagnostiques additionnels peuvent entrer en jeu dans la distinction des sous-types étiologiques, en particulier des études de neuro-imagerie telles que l'imagerie par résonance magnétique et l'imagerie par émission de positrons. De plus, des marqueurs spécifiques peuvent être impliqués dans l'évaluation de sous-types particuliers et ils pourront éventuellement devenir plus importants en fonction des découvertes récentes, comme cela est discuté dans les paragraphes correspondants.

Retentissement fonctionnel des troubles neurocognitifs majeur et léger

Par définition, les TNC majeur et léger altèrent le fonctionnement, étant donné le rôle central des cognitions dans la vie humaine. Aussi, les critères pour ces troubles, et les seuils pour différencier le TNC léger du TNC majeur, reposent en partie sur l'évaluation fonctionnelle. Il existe dans le TNC majeur une large gamme de déficits fonctionnels, ce dont témoignent les spécifications concernant la sévérité. De plus, les fonctions spécifiques qui sont touchées peuvent aider à identifier les domaines cognitifs atteints, en particulier lorsque le bilan neuropsychologique n'est pas disponible ou difficile à interpréter.

Diagnostic différentiel

Cognition normale. Le diagnostic différentiel entre cognition normale et TNC léger, comme entre TNC léger et TNC majeur, est un enjeu car les frontières sont intrinsèquement arbitraires. Un recueil soigneux des antécédents et une évaluation objective sont pertinents dans ces distinctions. Une évaluation longitudinale utilisant des tests quantitatifs peut être un élément clé pour dépister le TNC léger.

État confusionnel. Le TNC léger, comme le TNC majeur, peut être difficile à distinguer d'un état confusionnel persistant, qui peut être comorbide. Un examen attentif de l'attention et de la conscience peut aider à faire cette distinction.

Trouble dépressif caractérisé. La distinction entre un TNC léger et un trouble dépressif caractérisé, qui peut être comorbide du TNC, peut aussi être délicate. Des schémas spécifiques de déficits cognitifs peuvent être utiles. Par exemple, des déficits nets de la mémoire et des fonctions exécutives sont typiques de la maladie d'Alzheimer, alors que des performances non spécifiques et plus variables sont vues dans la dépression. Comme autre possibilité, le traitement du trouble dépressif avec une surveillance répétée dans le temps peut être nécessaire pour faire le diagnostic.

Trouble spécifique des apprentissages et autres troubles neurodéveloppementaux. Une clarification soigneuse de l'état de base du sujet aidera à distinguer un TNC d'un trouble spécifique des apprentissages ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. Des questionnements supplémentaires peuvent participer à la différenciation au sein des sous-types étiologiques spécifiques, comme cela est discuté dans les paragraphes correspondants.

Comorbidité

Les TNC sont fréquents chez les sujets âgés et sont souvent ainsi comorbides avec une variété importante d'affections liées à l'âge qui peuvent compliquer le diagnostic et le traitement. La plus remarquable d'entre elles est l'état confusionnel, dont le risque est augmenté en cas de TNC. Chez les sujets âgés, un état confusionnel survenant au cours d'une hospitalisation est, dans de nombreux cas, la première occasion pour que le TNC soit observé, malgré un recueil soigneux des antécédents qui mettra souvent en évidence un déclin plus ancien. Les TNC mixtes sont aussi fréquents chez les sujets âgés, du fait d'une prévalence accrue de nombreuses entités étiologiques avec l'âge. Chez les sujets plus jeunes, le TNC est souvent comorbide avec des troubles neurodéveloppementaux ; par exemple, un traumatisme crânien chez un enfant en période préscolaire peut aussi conduire à d'importants problèmes liés au développement et aux apprentissages. Une comorbidité supplémentaire du TNC est souvent en lien avec le sous-type étiologique, comme cela est discuté dans les paragraphes correspondants.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Il y a un début insidieux et une progression graduelle d'une altération dans un ou plusieurs domaines cognitifs (pour le trouble neurocognitif majeur, au moins deux domaines doivent être altérés).
- C. Les critères de maladie d'Alzheimer soit probable, soit possible, sont remplis comme suit :

Pour le trouble neurocognitif majeur :

Une maladie d'Alzheimer probable est diagnostiquée si l'un des éléments suivants est présent ; sinon **une maladie d'Alzheimer possible** sera le diagnostic retenu.

- 1. Mutation génétique responsable de la maladie d'Alzheimer mise en évidence par les antécédents familiaux ou par un test génétique.
- 2. Les trois critères suivants sont présents :
 - a. Présence évidente d'un déclin se manifestant dans la mémoire et l'apprentissage et dans au moins un autre domaine cognitif (d'après une anamnèse détaillée ou une série de tests neuropsychologiques).

- b. Déclin constant, progressif et graduel des fonctions cognitives sans plateaux prolongés.
- c. Absence d'étiologies mixtes (c.-à-d. absence d'une autre maladie neurodégénérative ou cérébrovasculaire, ou d'une autre maladie mentale, neurologique ou systémique ou de toute autre affection pouvant contribuer au déclin cognitif).

Pour le trouble neurocognitif léger :

Une maladie d'Alzheimer probable est diagnostiquée si une mutation génétique responsable de la maladie d'Alzheimer est mise en évidence par les antécédents familiaux ou par un test génétique.

Une maladie d'Alzheimer possible est diagnostiquée si aucune mutation génétique responsable de la maladie d'Alzheimer n'est mise en évidence par les antécédents familiaux ou par un test génétique et si les trois critères suivants sont présents :

1. Présence évidente d'un déclin de la mémoire et de l'apprentissage.
 2. Déclin constant, progressif et graduel des fonctions cognitives sans plateaux prolongés.
 3. Absence d'étiologies mixtes (c.-à-d. absence d'une autre maladie neurodégénérative ou cérébrovasculaire, ou d'une autre maladie neurologique ou systémique, ou de toute autre affection pouvant contribuer au déclin cognitif).
- D. La perturbation ne peut pas être mieux expliquée par une maladie cérébrovasculaire, une autre maladie neurodégénérative, les effets d'une substance ou un autre trouble mental, neurologique ou systémique.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur probable dû à la maladie d'Alzheimer, avec perturbation du comportement, coder d'abord **331.0 (G30.9)** maladie d'Alzheimer, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur dû à la maladie d'Alzheimer. Pour un trouble neurocognitif majeur probable dû à la maladie d'Alzheimer, sans perturbation du comportement, coder d'abord **331.0 (G30.9)** maladie d'Alzheimer, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur dû à la maladie d'Alzheimer, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif majeur possible dû à la maladie d'Alzheimer, coder **331.9 (G31.9)** trouble neurocognitif majeur possible dû à la maladie d'Alzheimer. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie d'Alzheimer. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Pour un trouble neurocognitif léger dû à la maladie d'Alzheimer, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie d'Alzheimer. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

Au-delà du syndrome du trouble neurocognitif (TNC) (critère A), les caractéristiques principales du TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer incluent un début insidieux et une évolution progressive des symptômes cognitifs et comportementaux (critère B). La présentation typique est l'amnésie (c.-à-d. avec un déficit de la mémoire et de l'apprentissage) (Albert et al. 2011 ; McKhann et al. 2011). Des présentations non amnésiques inhabituelles, en particulier des variantes de type visuospatial ou aphasique logopénique, sont possibles. Au stade de TNC léger, la maladie d'Alzheimer se traduit typiquement par une diminution de la mémoire et de l'apprentissage, quelquefois accompagnée par des déficits des fonctions exécutives. Au stade de TNC majeur, les habiletés visuoconstructives et perceptivomotrices et le langage peuvent aussi être déficients, particulièrement quand le TNC est moyen ou sévère. Les cognitions sociales tendent à être préservées jusqu'à un stade avancé de la maladie.

Un niveau de certitude diagnostique doit être précisé donnant la maladie d'Alzheimer comme étiologie « probable » ou « possible » (critère C). Une *maladie d'Alzheimer probable* est diagnostiquée devant un TNC aussi bien léger que majeur si un gène

responsable de la maladie d'Alzheimer est mis en évidence, soit par un test génétique soit par des antécédents familiaux de transmission autosomique dominante couplés avec une confirmation par une autopsie ou un test génétique chez un membre atteint de la famille. Pour le TNC majeur, une présentation clinique typique, sans période de stabilité ni une étiologie mixte évidente, peut aussi être diagnostiquée comme en lien avec une maladie d'Alzheimer probable. Pour le TNC léger, étant donné le degré moindre de certitude que les déficits vont progresser, ces caractéristiques ne permettent de ne retenir qu'une étiologie d'Alzheimer *possible*. Si l'étiologie apparaît mixte, un TNC léger dû à de multiples étiologies doit être diagnostiqué. Dans tous les cas, pour les TNC majeur et léger dus à la maladie d'Alzheimer, les caractéristiques cliniques ne doivent pas faire évoquer une autre étiologie principale pour le TNC (critère D).

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Dans les environnements cliniques spécialisés, approximativement 80 % des sujets ayant un TNC majeur dû à la maladie d'Alzheimer ont des manifestations comportementales et psychologiques ; ces caractéristiques sont aussi fréquentes au stade de TNC léger (Apostolova et Cummings 2008). Ces symptômes sont autant voire plus pénibles que les manifestations cognitives et représentent fréquemment la raison pour laquelle des soins sont sollicités. Au stade de TNC léger ou au niveau le plus léger du TNC majeur, dépression et/ou apathie sont souvent observables. Dans le TNC majeur moyennement sévère, caractéristiques psychotiques, irritabilité, agitation, hostilité et déambulation sont fréquentes. À un stade avancé de la maladie, troubles de la marche, de la déglutition, incontinence, myoclonies et crises comitiales sont observés.

Prévalence

La prévalence de la démence en général (TNC majeur) augmente progressivement avec l'âge. Dans les pays développés, elle se situe entre 5 et 10 % dans la 7^e décennie jusqu'à 25 % au moins par la suite (Ferri et al. 2005). Les estimations faites à partir des données de recensement aux États-Unis suggèrent qu'approximativement 7 % des sujets chez qui une maladie d'Alzheimer est diagnostiquée ont entre 65 et 74 ans, 53 % ont entre 75 et 84 ans, et 40 % ont 85 ans ou plus (Hebert et al. 2003). Le pourcentage des démences imputables à la maladie d'Alzheimer se situe entre 60 et 90 %, en fonction du contexte et des critères diagnostiques. Le TNC léger dû à la maladie d'Alzheimer est aussi susceptible de représenter une fraction substantielle du trouble cognitif léger (MCI) (Busse et al. 2003 ; Petersen 2011)².

Développement et évolution

Le TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer évolue progressivement, quelquefois avec des périodes de stabilisation, vers une démence sévère et la mort. La durée moyenne de survie après le diagnostic est d'approximativement 10 ans (Warner et Butler 2000), ce qui est le reflet de l'âge avancé de la majorité des sujets plutôt que celui de l'évolution de la maladie ; certains sujets peuvent vivre avec la maladie pendant une durée atteignant 20 ans. Les personnes au stade terminal finissent par devenir mutiques et grabataires. La mort, chez les individus qui survivent à toute l'évolution, résulte le plus souvent d'une fausse route. Dans le TNC léger dû à la maladie d'Alzheimer, les déficits augmentent avec le temps, et le tableau fonctionnel décline progressivement jusqu'à ce que les symptômes atteignent le seuil du diagnostic de TNC majeur.

2. NDT. En anglais : *Mild Cognitive Impairment*.

Les symptômes apparaissent souvent durant la 8^e et la 9^e décennie ; les formes de début précoce observées durant la 5^e et la 6^e décennie sont souvent en lien avec des mutations causales connues. Les symptômes et l'anatomopathologie ne diffèrent pas de façon marquée selon les âges de début. Cependant, les sujets plus jeunes sont susceptibles de survivre à toute l'évolution de la maladie, alors que les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir de nombreuses affections médicales comorbides qui compliquent l'évolution et la prise en charge de la maladie. La complexité du diagnostic est plus importante chez les individus âgés du fait de la probabilité accrue d'affections médicales comorbides et de pathologies mixtes.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. Une lésion cérébrale traumatique augmente le risque de TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer.

Génétiques et physiologiques. L'âge est le facteur de risque le plus robuste de maladie d'Alzheimer. La susceptibilité génétique liée au polymorphisme de l'apolipoprotéine E4 augmente le risque et diminue l'âge de survenue, particulièrement chez les sujets homozygotes. Il existe aussi d'autres gènes causaux extrêmement rares de maladie d'Alzheimer (Bertram et al. 2010). Les sujets présentant une trisomie 21 (mongolisme) développent la maladie d'Alzheimer s'ils survivent jusqu'à un âge moyen. Plusieurs facteurs de risque vasculaires influencent le risque de maladie d'Alzheimer et peuvent agir en augmentant la pathologie cérébrovasculaire et aussi par des effets directs sur la neuropathologie de la maladie d'Alzheimer (Weuve et al. 2012).

Questions diagnostiques liées à la culture

Le dépistage d'un TNC peut être plus difficile dans des contextes culturels et socio-économiques où les pertes de mémoire sont considérées comme normales avec le grand âge, où les sujets âgés présentent moins de besoins cognitifs dans la vie quotidienne, ou lorsque des niveaux d'éducation très bas compliquent une évaluation cognitive objective.

Marqueurs diagnostiques

Atrophie corticale, dépôts de plaques amyloïdes extraneuronales et dégénérescences neurofibrillaires liées à la protéine tau sont les marqueurs essentiels du diagnostic neuropathologique de la maladie d'Alzheimer, qui peuvent être confirmés par un examen histopathologique post-mortem. Dans les cas avec un début précoce et une transmission autosomique dominante, une mutation sur un ou plusieurs gènes explicatifs connus de la maladie d'Alzheimer – précurseur de la protéine amyloïde (APP), préséniline 1 (PSEN1) ou préséniline 2 (PSEN2) – peut être impliquée, et un test génétique pour de telles mutations est disponible dans le commerce, au moins pour la PSEN1. L'apolipoprotéine E4 ne peut pas servir de marqueur diagnostique parce que c'est seulement un facteur de risque qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour la survenue de la maladie.

Comme le dépôt dans le cerveau de la protéine amyloïde bêta-42 survient précocement dans la cascade physiopathologique, les tests diagnostiques reposant sur l'imagerie comme la visualisation des plaques amyloïdes par tomographie cérébrale par émission de positrons (TEP) et l'abaissement des taux d'amyloïde bêta-42 dans le liquide céphalorachidien (LCR) peuvent avoir une valeur diagnostique. Des signes d'atteinte neuronale, tels qu'une atrophie hippocampique ou corticale temporopariétale en imagerie par résonance magnétique, un hypométabolisme temporopariétal à la TEP par fluorodésoxyglucose et la mise en évidence de taux élevés de tau total et de phospho-tau dans le LCR (Jack et al. 2011) apportent des preuves de dommages neuronaux mais sont moins spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Actuellement, ces biomarqueurs ne

sont pas complètement validés, et nombre d'entre eux ne sont disponibles que dans les centres de prise en charge de niveau 3. Cependant, il est probable que certains de ces biomarqueurs, ainsi que des nouveaux, seront plus amplement utilisés en pratique clinique dans les années à venir.

Retentissement fonctionnel du trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer

L'importance des pertes de mémoire peut provoquer des difficultés significatives relativement tôt durant l'évolution. La cognition sociale (et donc le fonctionnement social) et la mémoire procédurale (p. ex. danser, jouer d'un instrument de musique) peuvent être préservées durant une longue période.

Diagnostic différentiel

Autres troubles neurocognitifs. Les TNC majeur dus à d'autres pathologies neuro-dégénératives (p. ex. maladie à corps de Lewy, dégénérescence lobaire frontotemporale) partagent avec la maladie d'Alzheimer le début insidieux et le déclin progressif mais ont des caractéristiques distinctes propres. Dans le TNC vasculaire majeur ou léger, il y a des antécédents typiques d'accidents vasculaires cérébraux reliés temporellement au début du déclin cognitif, et des micro-infarctus ou des hyperdensités de la substance blanche qui sont considérés comme suffisants pour expliquer le tableau clinique. Cependant, particulièrement lorsqu'il n'y a pas d'antécédents clairs de déclin par paliers, le TNC vasculaire majeur ou léger peut partager plusieurs caractéristiques cliniques avec la maladie d'Alzheimer.

Autres maladies concomitantes, neurologiques ou systémiques. D'autres maladies neurologiques ou systémiques doivent être envisagées s'il existe une relation temporelle et une sévérité appropriées pour expliquer le tableau clinique. Au stade de TNC léger, il peut être difficile de distinguer une étiologie en lien avec la maladie d'Alzheimer d'autres affections médicales (p. ex. troubles thyroïdiens, carence en vitamine B12).

Trouble dépressif caractérisé. Particulièrement au stade de TNC léger, le diagnostic différentiel inclut aussi la dépression caractérisée. La présence d'une dépression peut être associée à un déficit du fonctionnement quotidien et à une diminution de la concentration qui peut ressembler à un TNC mais l'amélioration ayant le traitement antidépresseur peut être utile pour permettre la distinction.

Comorbidité

La plupart des personnes ayant une maladie d'Alzheimer sont âgées et ont de multiples affections médicales qui peuvent compliquer le diagnostic et influencer l'évolution. Les TNC majeurs ou légers dus à la maladie d'Alzheimer coexistent fréquemment avec une maladie vasculaire cérébrale, qui participe à la présentation clinique. Quand une situation comorbide contribue au TNC chez un sujet ayant la maladie d'Alzheimer, un TNC dû à de multiples étiologies doit être diagnostiqué.

Trouble neurocognitif frontotemporal majeur ou léger

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Le trouble a un début insidieux et une progression graduelle.

C. Soit (1) ou (2) :

1. Variante comportementale :

a. Trois ou plus des symptômes comportementaux suivants :

- i. Désinhibition comportementale.
- ii. Apathie ou inertie.
- iii. Pertes des capacités de sympathie ou d'empathie à l'égard d'autrui.
- iv. Comportements persévérants, stéréotypés ou compulsifs/ritualisés.
- v. Hyperoralité et modifications des comportements alimentaires.

b. Important déclin de la cognition sociale et/ou des fonctions exécutives.

2. Variante verbale :

- a. Important déclin des habiletés langagières, sous la forme d'un appauvrissement du discours, d'un manque du mot, de la dénomination des objets, de la grammaire ou de la compréhension des mots.

D. Apprentissage, mémoire et fonctions perceptivomotrices relativement préservées.

E. La perturbation n'est pas mieux expliquée par une maladie cérébrovasculaire, une autre maladie neurodégénérative, les effets d'une substance ou un autre trouble mental, neurologique ou systémique.

Un trouble neurocognitif frontotemporal probable est diagnostiqué si l'un des éléments suivants est présent ; sinon **un trouble neurocognitif frontotemporal possible** sera le diagnostic retenu :

- 1. Mutation génétique responsable d'un trouble neurocognitif frontotemporal mise en évidence par les antécédents familiaux ou par un test génétique.
- 2. Mise en évidence par la neuro-imagerie d'une atteinte disproportionnée des lobes frontaux et/ou temporaux.

Un trouble neurocognitif frontotemporal possible est diagnostiqué en l'absence de preuve d'une mutation génétique et lorsque la neuro-imagerie n'a pas été pratiquée.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur probable dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale, avec perturbation du comportement, coder d'abord **331.19 (G31.09)** maladie frontotemporale, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur probable dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale, avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur probable dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale, sans perturbation du comportement, coder d'abord **331.19 (G31.09)** maladie frontotemporale, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur probable dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif majeur possible dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale, coder **331.9 (G31.9)** trouble neurocognitif majeur possible dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour maladie frontotemporale. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Pour un trouble neurocognitif léger dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour maladie frontotemporale. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

Le trouble neurocognitif (TNC) majeur ou léger frontotemporal comprend un nombre de formes syndromiques caractérisées par le développement progressif de changements du comportement et de la personnalité et/ou une altération du langage. La forme comportementale et les trois formes phasiques (sémantique, agrammatique/non fluente et logopénique) présentent des profils distincts d'atrophie cérébrale et une neuropathologie différente. Les critères doivent correspondre soit à la forme comportementale,

soit à une forme phasique pour faire le diagnostic mais de nombreux sujets présentent les caractéristiques des deux.

Les sujets avec un TNC frontotemporal majeur ou léger de forme comportementale présentent à des degrés divers une apathie et une désinhibition (Rascovsky et al. 2011). Ils peuvent présenter une perte d'intérêt dans les relations sociales, dans les soins personnels et les responsabilités, ou développer des conduites sociales inappropriées. *L'insight* est habituellement altéré, et cela retarde souvent la consultation médicale. Le premier avis est souvent demandé à un psychiatre. Les sujets peuvent développer des changements dans leurs habitudes sociales et dans leurs croyances religieuses et politiques avec des gestes répétitifs, de l'accumulation, des changements dans les habitudes alimentaires et une hyperoralité (Rabinovici et Miller 2010). Aux stades avancés, une perte du contrôle sphinctérien peut survenir. Le déclin cognitif est moins évident, et des tests structurés peuvent montrer relativement peu de déficits aux stades précoces. Les symptômes neurocognitifs habituels sont un défaut de planification et d'organisation, une distractibilité et un jugement déficient. Des troubles des fonctions exécutives, tels que de faibles performances à des tests de flexibilité mentale, de raisonnement abstrait, de contrôle inhibiteur sont observables mais apprentissage et mémoire sont relativement épargnés, et les habiletés perceptivomotrices sont presque toujours préservées aux stades précoces.

Les sujets avec un TNC frontotemporal majeur ou léger de forme aphasique présentent une aphasie progressive primaire de début graduel (Mesulam 1987), avec trois sous-types communément décrits : une forme sémantique, une forme agrammatique/non fluente et une forme logopénique (Gorno-Tempini et al. 2011 ; Josephs 2008), chaque forme ayant des caractéristiques distinctes et une neuropathologie correspondante.

Le TNC frontotemporal « probable » est distingué du « possible » par la présence de facteurs génétiques causaux (p. ex. mutations du gène codant pour la protéine tau associée aux microtubules) ou par la présence d'une atrophie particulière ou d'une réduction d'activité dans les régions frontotemporales en imagerie morphologique et fonctionnelle.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Des caractéristiques extrapyramidales peuvent être au premier plan dans certains cas, avec une association de syndromes tels que la paralysie supranucléaire progressive et la dégénérescence corticobasale. Des caractéristiques de maladie du motoneurone peuvent être présentes dans certains cas (p. ex. atrophie musculaire, faiblesse musculaire). Un sous-groupe de sujets développe des hallucinations visuelles.

Prévalence

Le TNC frontotemporal majeur ou léger est une cause fréquente de TNC à début précoce chez des sujets de moins de 65 ans. Les estimations de prévalence en population se situent entre 2 et 10 pour 100 000 (Knopman et al. 2004 ; Ratnavalli et al. 2002). Approximativement 20-25 % des cas de TNC frontotemporal surviennent chez des sujets de plus de 65 ans. Le TNC frontotemporal représente environ 5 % de tous les cas de démence dans des séries d'autopsies non sélectionnées (Rabinovici et Miller 2010). Les estimations de prévalence de la forme comportementale et la forme aphasique sémantique sont plus élevées chez les hommes, et celles de la forme aphasique non fluente sont plus hautes chez les femmes.

Développement et évolution

Le TNC frontotemporal majeur ou léger survient fréquemment chez des personnes dans la 6^e décennie de leur vie, bien que l'âge de début puisse varier de la 3^e à la 9^e décennie (Rabinovici et Miller 2010). La maladie a une évolution progressive, avec

une médiane de survie de 6 à 11 ans après le début des symptômes et de 3 à 4 ans après le diagnostic. La survie est plus courte et le déclin est plus rapide dans le TNC frontotemporal majeur ou léger que dans la maladie d'Alzheimer typique.

Facteurs de risque et pronostiques

Génétiques et physiologiques. Approximativement 40 % des sujets présentant un TNC frontotemporal majeur ou léger ont des antécédents familiaux de TNC de début précoce, et environ 10 % ont un profil d'hérédité autosomique dominante. Un certain nombre de facteurs génétiques ont été identifiés, tels que des mutations sur le gène codant pour la protéine tau associée aux microtubules (MAPT)³, le gène de la granuline (GRN) et le gène C9ORF72. Un certain nombre de familles avec des mutations connues a été identifié (cf. « Marqueurs diagnostiques » pour ce trouble) mais certains sujets avec une transmission familiale avérée n'ont pas de mutation connue. La présence d'une maladie du motoneurone est associée à une détérioration plus rapide.

Marqueurs diagnostiques

La tomодensitométrie (scanner) et l'imagerie par résonance magnétique peuvent montrer des profils particuliers d'atrophie. Dans le TNC frontotemporal majeur ou léger de forme comportementale, à la fois les lobes frontaux (précisément les lobes frontomédians) et les lobes temporaux antérieurs sont atrophiés. Dans le TNC frontotemporal majeur ou léger de forme aphasique sémantique, les lobes temporaux médians, inférieurs et antérieurs sont atrophiés de façon bilatérale mais asymétrique, avec une prédominance à gauche. Le TNC frontotemporal majeur ou léger de forme aphasique non fluente est associé à une atrophie prédominante dans la région fronto-insulaire postérieure gauche. Le TNC frontotemporal majeur ou léger de forme logopénique est associé à une atrophie à prédominance périsylvienne ou pariétale postérieure gauche (Gorno-Tempini et al. 2011 ; Josephs 2008). L'imagerie fonctionnelle montre une hypoperfusion et/ou un hypométabolisme cortical dans les régions cérébrales correspondantes, qui peuvent être présents dans les stades précoces en l'absence d'anomalies morphologiques. Des biomarqueurs émergents pour la maladie d'Alzheimer (p. ex. les taux dans le liquide céphalorachidien de bêta-amyloïde et de tau, et l'imagerie des plaques amyloïdes) peuvent aider au diagnostic différentiel mais la distinction avec la maladie d'Alzheimer peut s'avérer difficile (la forme logopénique est en fait souvent une manifestation de la maladie d'Alzheimer).

Dans les cas familiaux de TNC frontotemporal, l'identification des mutations génétiques peut aider à confirmer le diagnostic. Les mutations associées au TNC frontotemporal incluent les gènes codant pour la protéine tau associée aux microtubules (MAPT) et la granuline (GRN), C9ORF72, la protéine de 43 kDa se liant à l'ADN sur l'élément de réponse de transactivation (TDP-43 ou TARDBP), la protéine contenant de la valosine (VCP), la protéine 2B modifiant la chromatine (CHMP2B) et la protéine fusionnée dans le sarcome (FUS).

Retentissement fonctionnel du trouble neurocognitif frontotemporal majeur ou léger

À cause de l'âge de début relativement précoce, ce trouble perturbe l'activité professionnelle et la vie familiale. Du fait de l'altération du langage et/ou des comportements, le fonctionnement est souvent plus sévèrement altéré relativement tôt durant l'évolution. Chez les sujets présentant une forme comportementale, il peut y avoir, avant la clarification diagnostique, d'importantes perturbations familiales, et des problèmes légaux

3. NDT. *Microtubule-Associated Protein Tau*.

et professionnels à cause de conduites sociales inappropriées. Le déficit fonctionnel en lien avec les modifications comportementales et le dysfonctionnement du langage, qui peuvent inclure une hyperoralité, des déambulations impulsives et d'autres conduites désinhibées, peut de loin dépasser celui en rapport avec les perturbations cognitives, ce qui peut conduire à un placement en maison de retraite ou à une institutionnalisation. Ces comportements peuvent être sévèrement perturbateurs, même dans les environnements de soins structurés, particulièrement lorsque les sujets sont par ailleurs en bonne santé, robustes et exempts d'autres comorbidités médicales.

Diagnostic différentiel

Autres troubles neurocognitifs. Les autres maladies neurodégénératives peuvent être distinguées du TNC frontotemporal majeur ou léger par leurs caractéristiques spécifiques. Dans le TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer, le déclin de la mémoire et de l'apprentissage est une caractéristique précoce. Cependant, chez 10 à 30 % des patients se présentant avec un syndrome suggérant un TNC frontotemporal majeur ou léger, on retrouve à l'autopsie une neuropathologie de maladie d'Alzheimer. Cela survient plus fréquemment chez les sujets qui se présentent avec des syndromes dysexécutifs progressifs en l'absence de troubles du comportement ou de troubles du mouvement, ou chez ceux ayant une forme logopénique (Johnson et al. 1999 ; Mesulam et al. 2008).

En cas de TNC majeur ou léger dû à une maladie à corps de Lewy, les principales caractéristiques évoquant cette affection doivent être présentes. Dans le TNC majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson, un parkinsonisme spontané émerge bien avant le déclin cognitif. Dans le TNC vasculaire majeur ou léger, en fonction des régions cérébrales touchées, il peut aussi y avoir une perte des fonctions exécutives et des changements comportementaux comme de l'apathie, et ce trouble doit être pris en considération dans le diagnostic différentiel. Cependant, une histoire typique d'accident vasculaire cérébral est temporellement reliée au début du déclin cognitif dans le TNC vasculaire majeur ou léger, et la neuro-imagerie révèle des micro-infarctus ou des hyperdensités de la substance blanches suffisants pour rendre compte du tableau clinique.

Autres affections neurologiques. Il existe un chevauchement entre le TNC frontotemporal majeur ou léger et la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence corticobasale et la maladie du motoneurone, aussi bien cliniquement que sur le plan neuropathologique. La paralysie supranucléaire progressive est caractérisée par une paralysie de la verticalité du regard et par un parkinsonisme à prédominance axiale. Des signes pseudobulbaires peuvent être présents, et une rétropulsion est souvent franche. L'évaluation neurocognitive montre un ralentissement psychomoteur, une mémoire de travail appauvrie et un dysfonctionnement exécutif. La dégénérescence corticobasale se présente avec une rigidité asymétrique, une apraxie de la marche, une instabilité posturale, des myoclonies, des phénomènes du membre fantôme et un déficit sensoriel cortical. De nombreux sujets ayant un TNC frontotemporal majeur ou léger de forme comportementale présentent des caractéristiques d'une maladie du motoneurone, pathologie mixte qui a tendance à impliquer les motoneurons centraux et aussi de façon prédominante les motoneurons spinaux ou périphériques.

Autres troubles mentaux et autres affections médicales. Un TNC frontotemporal majeur ou léger de forme comportementale peut être confondu avec un trouble mental primaire, tel qu'une dépression caractérisée, des troubles bipolaires ou une schizophrénie, et les patients souffrant de cette forme se présentent souvent initialement en psychiatrie. Avec le temps, le développement progressif des difficultés neurocognitives aidera à faire la distinction. Une évaluation médicale soigneuse permettra d'exclure les causes curables de TNC telles que des troubles métaboliques, des carences nutritionnelles et des infections.

Trouble neurocognitif majeur ou léger avec corps de Lewy

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Le trouble a un début insidieux et une progression graduelle.
- C. Le trouble comporte une combinaison de caractéristiques diagnostiques cardinales et évocatrices pour un trouble neurocognitif avec corps de Lewy probable ou possible.

Pour un trouble neurocognitif majeur ou léger probable avec corps de Lewy, la personne présente deux caractéristiques diagnostiques cardinales, ou une caractéristique diagnostique évocatrice avec une ou plusieurs caractéristiques cardinales.

Pour un trouble neurocognitif majeur ou léger possible avec corps de Lewy, la personne présente seulement une caractéristique diagnostique cardinale, ou une ou plusieurs caractéristiques diagnostiques évocatrices.

1. Caractéristiques diagnostiques cardinales :
 - a. Fluctuations du fonctionnement cognitif avec des variations prononcées de l'attention et de la vigilance.
 - b. Hallucinations visuelles répétées, bien construites et détaillées.
 - c. Signes spontanés de parkinsonisme avec un début subséquent au développement de l'atteinte cognitive.
2. Caractéristiques diagnostiques évocatrices :
 - a. Les critères du trouble du comportement en sommeil paradoxal sont remplis.
 - b. Hypersensibilité sévère aux neuroleptiques.
- D. La perturbation n'est pas mieux expliquée par une maladie cérébrovasculaire, une autre maladie neurodégénérative, les effets d'une substance ou un autre trouble mental, neurologique ou systémique.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur probable avec corps de Lewy, avec perturbation du comportement, coder d'abord **331.82 (G31.83)** maladie à corps de Lewy, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur probable avec corps de Lewy, avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur probable avec corps de Lewy, sans perturbation du comportement, coder d'abord **331.82 (G31.83)** maladie à corps de Lewy, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur probable avec corps de Lewy, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif majeur possible avec corps de Lewy, coder **331.9 (G31.9)** trouble neurocognitif majeur possible avec corps de Lewy. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie avec corps de Lewy. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Pour un trouble neurocognitif léger avec corps de Lewy, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie avec corps de Lewy. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

Le trouble neurocognitif majeur ou léger avec corps de Lewy (TNCL), dans le cas du trouble neurocognitif (TNC) majeur, correspond à la situation connue sous le nom de démence avec corps de Lewy (DCL) (McKeith et al. 1996). Ce trouble n'inclut pas seulement un déclin cognitif progressif (avec des changements précoces de l'attention complexe et des fonctions exécutives plutôt que de l'apprentissage et de la mémoire) mais aussi des hallucinations visuelles complexes récurrentes, des symptômes concomitants du trouble du comportement en sommeil paradoxal (qui peut être une manifestation très précoce),

aussi bien que des hallucinations dans les autres modalités sensorielles, de la dépression et des idées délirantes. Les symptômes fluctuent selon un modèle qui ressemble à un état confusionnel mais aucune cause adéquate sous-jacente ne peut être trouvée (McKeith et al. 1996 ; McKeith et al. 1999 ; McKeith et al. 2005). La présentation variable des symptômes du TNCCL réduit la probabilité que tous les symptômes puissent être observés lors d'une brève consultation et nécessite une évaluation approfondie des observations des proches. L'utilisation d'échelles d'évaluation conçues spécifiquement pour repérer cette fluctuation peut aider au diagnostic. Une autre caractéristique majeure est un parkinsonisme spontané, qui doit débiter après le début du déclin cognitif ; par convention, les déficits cognitifs majeurs sont observés au moins 1 an avant les symptômes moteurs. Le parkinsonisme doit aussi être distingué de signes extrapyramidaux induits par les neuroleptiques. Un diagnostic exact est essentiel pour assurer un traitement sans danger car pas moins de 50 % des sujets ayant un TNCCL ont une hypersensibilité aux neuroleptiques et ces médicaments doivent être utilisés avec une extrême précaution dans la prise en charge des manifestations psychotiques (McKeith et al. 1992).

Le diagnostic de TNCCL léger est adapté chez les individus qui présentent les symptômes cardinaux ou évocateurs à un stade où les déficits cognitifs et fonctionnels n'ont pas la sévérité suffisante pour remplir les critères d'un TNC majeur. Cependant, comme pour tous les TNC légers, les arguments seront souvent insuffisants pour retenir une étiologie précise, et l'utilisation d'un diagnostic non spécifié est alors plus appropriée.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les patients ayant un TNCCL présentent fréquemment des chutes et des syncopes répétées, ainsi que des épisodes transitoires de perte de conscience inexpliquée. Une dysautonomie, marquée par une hypotension orthostatique et une incontinence urinaire, peut être observée. Des hallucinations auditives ainsi que d'autres hallucinations non visuelles sont fréquentes, comme le sont les idées délirantes systématisées, les identifications erronées délirantes et la dépression (McKeith et al. 2005).

Prévalence

Le faible nombre disponible d'estimations de la prévalence en population du TNCCL la situe entre 0,1 et 5 % chez les sujets âgés, et de 1,7 à 30,5 % de toutes les causes de démence (Zaccai et al. 2005). Dans des séries d'autopsies dans des banques de cerveaux, les lésions pathologiques identifiées comme des corps de Lewy sont présentes dans 20 à 35 % des cas de démence (Ferman et Boeve 2007). Le ratio homme/femme est approximativement de 1,5/1.

Développement et évolution

Le TNCCL est un trouble progressif graduel avec un début insidieux. Cependant, il y a souvent une histoire prodromique d'épisodes confusionnels de début aigu, souvent précipités par une maladie ou une intervention chirurgicale. La distinction entre le TNCCL, dans lequel les corps de Lewy ont primitivement une localisation corticale, et le TNC majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson, dans lequel la neuropathologie est primitivement dans les ganglions de la base, repose sur l'ordre dans lequel les symptômes cognitifs et moteurs apparaissent (Lippa et al. 2007). Dans le TNCCL, le déclin cognitif se manifeste tôt dans l'évolution de la maladie, au moins un an avant la survenue des symptômes moteurs (cf. « Diagnostic différentiel » pour ce trouble). L'évolution de la maladie peut être caractérisée par des stabilisations occasionnelles mais progresse finalement vers une démence sévère et la mort. La durée moyenne de survie est de 5-7 ans dans des séries cliniques (McKeith et al. 2004). Le début des symptômes est typiquement observé de la 6^e à la 9^e décennie de la vie, la majorité des cas débutant vers l'âge de 75 ans (McKeith et al. 2005).

Facteurs de risque et pronostiques

Génétiques et physiologiques. Une agrégation familiale peut exister, et plusieurs gènes à risque ont été identifiés ([McKeith et al. 2005](#)) mais dans la plupart des cas de TNCCL il n'a pas d'antécédents familiaux.

Marqueurs diagnostiques

La maladie neurodégénérative sous-jacente est primitivement une synucléinopathie due à un défaut de pliage et à une agrégation de l'alphasynucléine. Un bilan cognitif, au-delà de l'utilisation d'un instrument bref de dépistage, peut être nécessaire pour définir clairement les déficits. Les échelles d'évaluation développées pour mesurer les fluctuations peuvent être utiles. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal éventuellement associés peuvent être diagnostiqués à travers une étude formelle du sommeil ou identifiés en questionnant le patient ou son entourage sur les symptômes pertinents. L'hypersensibilité aux neuroleptiques (avec un test médicamenteux) n'est pas recommandée comme marqueur diagnostique mais éveille la suspicion si elle survient. Une caractéristique diagnostique évocatrice est une recapture faible de la dopamine par son transporteur en région striatale, mise en évidence en tomographie d'émission monophotonique (SPECT) ou par tomographie par émission de positrons (PET). D'autres marqueurs cliniques potentiellement utiles incluent la relative préservation des structures médio-temporales sur la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau, une activité faible du transporteur de la dopamine en régions striatales en SPECT et en PET, une diminution généralisée de la perfusion en SPECT et en PET avec une activité occipitale réduite, une scintigraphie myocardique au MIBG anormale (utilisation abaissée) suggérant une dénervation sympathique, et une activité électroencéphalographique avec prédominance d'ondes lentes et aussi des ondes épisodiques en région temporale ([McKeith et al. 2000](#) ; [McKeith et al. 2005](#)).

Retentissement fonctionnel du trouble neurocognitif majeur ou léger avec corps de Lewy

Les sujets ayant un TNCCL sont plus atteints sur le plan fonctionnel que ce qui serait attendu par rapport à leurs déficits cognitifs quand on les compare aux individus ayant d'autres maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Cela résulte largement des déficits moteurs et dysautonomiques, qui provoquent des incidents durant la toilette, les déplacements et la prise d'aliments ([McKeith et al. 2006](#)). Des troubles du sommeil et des symptômes psychiatriques importants peuvent aussi participer aux difficultés fonctionnelles. En conséquence, la qualité de vie des sujets ayant un TNCCL est souvent significativement plus mauvaise que celle des personnes ayant une maladie d'Alzheimer.

Diagnostic différentiel

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson. Une caractéristique clé dans le diagnostic différentiel est la séquence temporelle selon laquelle le parkinsonisme et le TNC apparaissent. Pour le TNC dû à la maladie de Parkinson, le sujet doit développer un déclin cognitif dans le contexte d'une maladie de Parkinson bien établie ; par convention, le déclin ne doit pas avoir atteint le stade de TNC majeur avant au moins 1 an après le diagnostic de Parkinson. Si moins d'une année s'est écoulée depuis le début des symptômes moteurs, le diagnostic est un TNCCL ([Lippa et al. 2007](#) ; [McKeith et al. 2004](#) ; [McKeith et al. 2005](#)). Cette distinction est plus claire au degré de TNC majeur qu'à celui de TNC léger.

La chronologie et la séquence du parkinsonisme et du TNC léger peuvent être plus difficiles à déterminer car le début et la présentation clinique peuvent être ambigus, et un TNC léger non spécifié doit être diagnostiqué si les autres caractéristiques principales sont absentes.

Comorbidité

La pathologie à corps de Lewy coexiste fréquemment avec la maladie d'Alzheimer et une pathologie vasculaire cérébrale, particulièrement chez les sujets très âgés. Dans la maladie d'Alzheimer, il existe une pathologie synucléinique concomitante dans 60 % des cas (si les cas limités aux amygdales sont inclus) (McKeith et al. 2005). En général, l'anatomopathologie montre un taux plus élevé de corps de Lewy chez les sujets avec une démence que chez les sujets âgés sans démence.

Trouble neurocognitif vasculaire majeur ou léger

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Les caractéristiques cliniques sont compatibles avec une étiologie vasculaire, comme cela est suggéré par l'un des deux éléments suivants :
 - 1. La survenue des déficits cognitifs est en relation temporelle avec un ou plusieurs accidents cérébrovasculaires.
 - 2. Mise en évidence d'un déclin notable de l'attention complexe (incluant la rapidité de traitement) et des fonctions exécutives frontales.
- C. Mise en évidence d'après les antécédents, l'examen clinique et/ou la neuro-imagerie de la présence d'une maladie cérébrovasculaire considérée comme suffisante pour expliquer les déficits neurocognitifs.
- D. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par une autre maladie cérébrale ou un trouble systémique.

Un trouble neurocognitif vasculaire probable est diagnostiqué si l'un des éléments suivants est présent ; sinon **un trouble neurocognitif vasculaire possible** sera le diagnostic retenu :

- 1. Les critères cliniques sont étayés par la mise en évidence par neuro-imagerie d'atteintes parenchymateuses significatives imputables à une maladie cérébrovasculaire (preuve par la neuro-imagerie).
- 2. Le syndrome neurocognitif est en relation temporelle avec un ou plusieurs accidents cérébrovasculaires avérés.
- 3. Mise en évidence à la fois clinique et génétique de la présence d'une maladie cérébrovasculaire (p. ex. artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-corticaux et leucoencéphalopathie).

Un trouble neurocognitif vasculaire possible est diagnostiqué lorsque les critères cliniques sont présents mais que la neuro-imagerie n'est pas disponible et que la relation temporelle directe avec un ou plusieurs accidents cérébrovasculaires n'est pas établie.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif vasculaire majeur probable, avec perturbation du comportement, coder **290.40 (F01.51)**. Pour un trouble neurocognitif vasculaire majeur probable, sans perturbation du comportement, coder **290.40 (F01.50)**. Pour un trouble neurocognitif vasculaire majeur possible, avec ou sans perturbation du comportement, coder **331.9 (G31.9)**. Un code médical additionnel pour la maladie cérébrovasculaire n'est pas nécessaire. Pour un trouble neurocognitif vasculaire léger, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser un code additionnel pour la maladie vasculaire. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

Le diagnostic de trouble neurocognitif (TNC) vasculaire majeur ou léger nécessite un TNC avéré (critère A) et l'établissement du fait qu'une maladie cérébrovasculaire est la pathologie dominante, si ce n'est la seule, qui explique les déficits cognitifs (critères B et C). L'étiologie vasculaire va de l'accident vasculaire de gros vaisseaux à la microangiopathie ; la présentation est donc très hétérogène, découlant des types de lésions vasculaires et de leur extension et localisation (Román et al. 1993). Les lésions peuvent être focales, multifocales ou diffuses et survenir selon diverses combinaisons (Jellinger 2008).

De nombreux sujets avec un TNC vasculaire majeur ou léger présentent de multiples infarctus avec un déclin cognitif par à-coups ou fluctuant, et des périodes intercurrentes de stabilisation et même des améliorations (Hachinski et al. 1975). D'autres peuvent avoir une apparition progressive avec une évolution lente, un développement rapide de déficits suivi par une relative stabilité, ou une autre présentation complexe. Le TNC vasculaire majeur ou léger avec une apparition progressive et une évolution lente est généralement en lien avec une maladie des petits vaisseaux conduisant à des lésions dans la substance blanche, les ganglions de la base et/ou le thalamus. La progression graduelle dans ces cas-là est souvent ponctuée par des événements aigus qui conduisent à des déficits neurologiques subtils. Les déficits cognitifs peuvent être attribués à la déconnexion des circuits cortico-sous-corticaux, et l'attention complexe, particulièrement la vitesse de traitement de l'information, et les fonctions exécutives sont susceptibles d'être altérées (Román et al. 2002).

L'évaluation de la présence d'une maladie cérébrovasculaire suffisante repose sur les antécédents, l'examen clinique et la neuro-imagerie (critère C). La certitude étiologique nécessite la démonstration d'anomalies sur la neuro-imagerie. L'absence de neuro-imagerie peut entraîner un défaut de diagnostic significatif par ignorance d'un infarctus cérébral ou de lésions de la substance blanche « silencieux » cliniquement. Cependant, si le déficit neurocognitif est lié dans le temps avec un ou plusieurs accidents vasculaires cérébraux bien documentés, un diagnostic probable doit être fait en l'absence de neuro-imagerie. La mise en évidence clinique d'une maladie cérébrovasculaire repose sur des antécédents documentés d'accident vasculaire, avec un déclin cognitif temporellement lié à l'événement, ou des signes physiques en relation avec l'accident vasculaire cérébral (p. ex. hémiparésie, syndrome pseudobulbaire, déficit du champ visuel). Des éléments probants d'affection cérébrovasculaire en neuro-imagerie (imagerie par résonance magnétique [IRM] ou tomomodensitométrie [TDM]) comprennent un ou plusieurs des éléments suivants : un ou plusieurs infarctus ou hémorragies des gros vaisseaux, un infarctus ou une hémorragie unique dans une localisation stratégique (p. ex. dans le gyrus angulaire, le thalamus, la base du prosencéphale), deux ou plusieurs infarctus lacunaires en dehors du tronc cérébral, ou des lésions extensives et confluentes de la substance blanche. Ces dernières lésions sont souvent dénommées *maladie des petits vaisseaux* ou *modifications ischémiques sous-corticales* dans les comptes rendus de neuro-imagerie.

Pour le TNC vasculaire léger, un antécédent d'accident vasculaire cérébral unique ou une maladie étendue de la substance blanche est généralement suffisant. Pour le TNC vasculaire majeur, deux ou plusieurs accidents vasculaires cérébraux, un accident vasculaire cérébral dans une localisation stratégique, ou une combinaison d'une maladie de la substance blanche et d'une ou plusieurs lacunes est généralement nécessaire.

Le trouble ne doit pas être mieux expliqué par une autre affection. Par exemple, un déficit mnésique prédominant survenant précocement peut faire suggérer une maladie d'Alzheimer, des caractéristiques précoces et prédominantes de parkinsonisme peuvent faire évoquer une maladie de Parkinson, et une association étroite entre le début et une dépression peut faire évoquer une dépression.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Une évaluation neurologique révèle souvent des antécédents d'accident vasculaire cérébral et/ou d'épisodes ischémiques transitoires, et des signes cliniques indiquant des infarctus cérébraux. Des modifications de la personnalité et de l'humeur, une aboulie, une dépression et une labilité émotionnelle sont aussi communément associées. Le développement de symptômes dépressifs de survenue tardive accompagnés d'un ralentissement psychomoteur et de troubles des fonctions exécutives est une présentation fréquente chez les sujets âgés ayant une maladie ischémique progressive des petits vaisseaux (« dépression vasculaire »).

Prévalence

Le TNC vasculaire majeur ou mineur est la deuxième cause la plus fréquente de TNC après la maladie d'Alzheimer (Neuropathology Group 2001). Aux États-Unis, les estimations de prévalence en population générale pour la démence vasculaire vont de 0,2 % dans le groupe des personnes ayant 65 à 70 ans jusqu'à 16 % chez les sujets de 80 ans et plus. Dans les 3 mois suivant un accident vasculaire cérébral, 20-30 % des sujets ont un diagnostic de démence. Dans des séries anatomopathologiques, la prévalence de la démence vasculaire augmente de 13 % à l'âge de 70 ans à 44,6 % à l'âge de 90 ans ou plus, en comparaison avec la maladie d'Alzheimer (23,6-51 %) et la combinaison démence vasculaire et maladie d'Alzheimer (2-46,4 %) (Jellinger et Attems 2010). Une prévalence plus élevée que chez les blancs a été rapportée chez les Afro-Américains, et la prévalence est également plus élevée en Asie de l'Est (p. ex. Japon, Chine). La prévalence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (Jorm et al. 1987).

Développement et évolution

Le TNC vasculaire majeur ou léger peut survenir à tout âge, bien que sa prévalence augmente de façon exponentielle après l'âge de 65 ans. Chez les sujets âgés, des pathologies surajoutées peuvent participer partiellement aux déficits neurocognitifs. L'évolution peut varier d'un début aigu suivi d'une amélioration partielle, à un déclin par à-coups, ou à un déclin progressif avec des fluctuations et des périodes de stabilité de durées variables. Le TNC vasculaire sous-cortical pur majeur ou léger peut avoir une évolution lentement progressive qui ressemble à un TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. Les conséquences neurocognitives d'une lésion vasculaire cérébrale sont influencées par des facteurs reliés à la neuroplasticité tels que l'éducation, l'exercice physique et l'activité intellectuelle.

Génétiques et physiologiques. Les principaux facteurs de risque du TNC vasculaire majeur ou léger sont les mêmes que ceux de la maladie cérébrovasculaire, incluant l'hypertension, le diabète, le tabagisme, l'obésité, des taux élevés de cholestérol, des taux élevés d'homocystéine, d'autres facteurs de risque d'athérosclérose et d'artériosclérose, la fibrillation auriculaire et d'autres situations augmentant le risque d'embolie cérébrale. L'angiopathie cérébrale amyloïde est un important facteur de risque où des dépôts amyloïdes surviennent à l'intérieur de vaisseaux artériels. Un autre facteur de risque clé est l'artériopathie cérébrale héréditaire autosomique dominante avec des infarctus sous-corticaux et une leucoencéphalopathie, ou CADASIL⁴.

4. NDT. Cerebral Autosomal-Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarct and Leukoencephalopathy.

Marqueurs diagnostiques

La neuro-imagerie morphologique, utilisant l'IRM ou le scanner, a un rôle important dans le processus diagnostique. Il n'y a pas d'autres biomarqueurs établis de TNC vasculaire majeur ou léger.

Retentissement fonctionnel du trouble neurocognitif majeur ou léger

Le TNC vasculaire majeur ou léger est communément associé à des déficits physiques qui provoquent une invalidité supplémentaire.

Diagnostic différentiel

Autres troubles neurocognitifs. Dans la mesure où des infarctus cérébraux fortuits et des lésions de la substance blanche sont fréquents chez les sujets âgés, il est important de considérer les autres étiologies possibles quand un TNC est présent. Des antécédents de troubles mnésiques survenant tôt dans l'évolution et une aggravation progressive de la mémoire, du langage, des fonctions exécutives, des habiletés perceptivomotrices en l'absence de lésions focales correspondantes sur l'imagerie cérébrale font évoquer une maladie d'Alzheimer comme premier diagnostic. Les potentiels biomarqueurs actuellement validés pour la maladie d'Alzheimer, tels que les taux de bêta-amyloïde et de tau phosphorylé dans le liquide céphalorachidien et l'imagerie des plaques amyloïdes peuvent être très utiles dans le diagnostic différentiel. Le TNC avec corps de Lewy se distingue du TNC vasculaire majeur ou léger par ses principales caractéristiques : fluctuation du fonctionnement cognitif, hallucinations visuelles et parkinsonisme spontané. Bien que des déficits des fonctions exécutives et du langage surviennent dans le TNC vasculaire majeur ou léger, le début insidieux et une progression graduelle des caractéristiques comportementales ou de la diminution du langage sont spécifiques du TNC frontotemporal et ne sont pas typiques d'une étiologie vasculaire.

Autres affections médicales. Un diagnostic de TNC vasculaire majeur ou léger n'est pas fait si d'autres maladies (p. ex. tumeur cérébrale, sclérose en plaques, encéphalite, trouble toxiques ou métaboliques) sont présentes et d'une sévérité suffisante pour expliquer l'altération cognitive.

Autres troubles mentaux. Un diagnostic de TNC vasculaire majeur ou léger est inapproprié si les symptômes peuvent être entièrement attribués à un état confusionnel, bien que ce dernier puisse parfois se superposer au TNC vasculaire majeur ou léger préexistant, situation dans laquelle les deux diagnostics peuvent être faits. Si les critères d'un trouble dépressif caractérisé sont présents et si le déficit cognitif est relié dans le temps au début probable de la dépression, un TNC vasculaire majeur ou léger ne doit pas être diagnostiqué. Cependant, si le TNC a précédé le développement de la dépression ou si la sévérité du déficit cognitif est hors de proportion avec la sévérité de la dépression, les deux diagnostics doivent être portés.

Comorbidité

Un TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer est fréquemment comorbide avec un TNC vasculaire majeur ou léger, situation où les deux diagnostics doivent être faits. TNC vasculaire majeur ou léger et dépression sont fréquemment comorbides.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une lésion cérébrale traumatique

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Mise en évidence d'une lésion cérébrale traumatique, c'est-à-dire d'un impact sur la tête ou d'un autre mécanisme d'ébranlement rapide ou de déplacement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, avec au moins un des éléments suivants :
 - 1. Perte de connaissance.
 - 2. Amnésie post-traumatique.
 - 3. Désorientation et confusion.
 - 4. Signes neurologiques (p. ex. lésion décelable en neuro-imagerie, apparition récente de crises comitiales, aggravation marquée d'une comitialité préexistante, amputation du champ visuel, anosmie, hémiparésie).
- C. Le trouble neurocognitif est observé immédiatement après la survenue de la lésion cérébrale traumatique ou immédiatement après la reprise de la conscience et persiste au-delà la période aigüe post-traumatique.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique, avec perturbation du comportement : Pour la CIM-9-MC, coder d'abord **907.0** effet tardif d'une lésion intracrânienne sans fracture du crâne, puis **294.11** trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique, avec perturbation du comportement. Pour la CIM-10-MC, coder d'abord **S06.2X9S** séquelles d'une lésion cérébrale traumatique diffuse avec perte de connaissance de durée non déterminée, puis **F02.81** trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique, avec perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique, sans perturbation du comportement : Pour la CIM-9-MC, coder d'abord **907.0** effet tardif d'une lésion intracrânienne sans fracture du crâne, puis **294.10** trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique, sans perturbation du comportement. Pour la CIM-10-MC, coder d'abord **S06.2X9S** séquelles d'une lésion cérébrale traumatique diffuse avec perte de connaissance de durée non déterminée, puis **F02.80** trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif léger dû à une lésion cérébrale traumatique, coder **331.83 (G31.84)**. (N.B. : Ne pas utiliser le code additionnel pour une lésion cérébrale traumatique. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Spécifications

Évaluer la sévérité du trouble neurocognitif (TNC) et non pas la lésion cérébrale traumatique sous-jacente (cf. « Développement et évolution » pour ce trouble).

Caractéristiques diagnostiques

Un TNC majeur ou léger dû à une lésion cérébrale traumatique (LCT) est causé par un impact sur la tête ou d'autres mécanismes d'ébranlement rapide ou de déplacement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, comme cela peut arriver dans les syndromes d'effet de souffle (Ropper et Gorson 2007). Une lésion cérébrale traumatique est définie comme un trauma cérébral avec des caractéristiques spécifiques qui incluent au moins l'une des manifestations suivantes : perte de conscience, amnésie post-traumatique, désorientation et confusion ou, dans les cas les plus sévères, signes neurologiques (p. ex.

imagerie cérébrale positive, nouvel épisode comitial ou aggravation marquée d'une pathologie comitiale préexistante, amputation du champ visuel, anosmie, hémiparésie) (critère B). Pour être imputable à la LCT, le TNC doit être présent soit immédiatement après la survenue du traumatisme cérébral, soit immédiatement après que l'individu a retrouvé sa conscience après le traumatisme et persiste au-delà de la période post-traumatique aiguë (critère C).

La présentation cognitive est variable. Les difficultés dans les domaines de l'attention complexe, des fonctions exécutives, de l'apprentissage et de la mémoire sont fréquentes ainsi qu'un ralentissement dans la vitesse de traitement de l'information et des perturbations dans la cognition sociale. Dans les LCT plus sévères dans lesquelles il y a une contusion cérébrale, une hémorragie intracrânienne ou une lésion pénétrante, il peut exister des déficits neurocognitifs supplémentaires tels qu'une aphasie, une négligence ou une dyspraxie constructive.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Un TNC majeur ou léger dû à une LCT peut s'accompagner de perturbations de la fonction émotionnelle (p. ex. irritabilité, intolérance à la frustration, tension et anxiété, labilité affective), de modifications de la personnalité (p. ex. désinhibition, apathie, méfiance, agressivité), de troubles physiques (p. ex. céphalées, fatigue, troubles du sommeil, vertiges ou étourdissements, acouphènes ou hyperacousie, photosensibilité, anosmie, tolérance réduite aux médicaments psychotropes) et, en particulier dans les LCT plus sévères, de symptômes et de signes neurologiques (p. ex. crises comitiales, hémiparésie, troubles visuels, atteintes des nerfs crâniens) et de signes de lésions orthopédiques.

Prévalence

Aux États-Unis, 1,7 million de LCT surviennent chaque année, avec pour conséquence 1,4 million de visites dans les services d'urgence, 275 000 hospitalisations et 52 000 décès. Environ 2 % de la population vit avec un handicap associé à une LCT. Cinquante-neuf pour cent des LCT aux États-Unis surviennent chez des sujets de sexe masculin. Les étiologies les plus communes de LCT aux États-Unis sont des chutes, des accidents de la circulation et des coups sur la tête. Les collisions et les chocs sur la tête qui surviennent au cours de sports de contact sont de plus en plus souvent reconnus comme sources de LCT légères avec la crainte que des LCT légères répétées puissent avoir des séquelles persistantes par effets cumulatifs ([McAllister et al. 2012](#)).

Développement et évolution

La sévérité de la LCT est évaluée au moment de la lésion/évaluation initiale comme légère, moyenne ou grave en fonction des seuils fixés dans le [tableau 2](#).

L'évaluation de la sévérité de la lésion cérébrale traumatique elle-même ne correspond pas nécessairement à la sévérité du TNC qui en résulte. Le cours du rétablissement de la LCT est variable, dépendant non seulement des spécificités de la lésion

Tableau 2. Cotation de la sévérité de la lésion cérébrale traumatique

Caractéristiques de la lésion	LCT légère	LCT moyenne	LCT grave
Perte de conscience	< 30 minutes	30 minutes – 24 heures	> 24 heures
Amnésie post-traumatique	< 24 heures	24 heures – 7 jours	> 7 jours
Désorientation et confusion lors de l'évaluation initiale (score de Glasgow)	13-15 (pas moins de 13 à la 30 ^e minute)	9-12	3-8

mais aussi de cofacteurs tels que l'âge, des antécédents de traumatisme cérébral ou d'abus de substances qui peuvent favoriser ou faire obstacle au rétablissement.

Les symptômes neurocomportementaux tendent à être les plus sévères dans les suites immédiates de la LCT. En dehors des cas de LCT sévère, l'évolution typique est celle d'une amélioration complète ou substantielle sur le plan des signes neurocognitifs, neurologiques et des symptômes et risques psychiatriques associés. Les symptômes neurocognitifs associés avec une LCT légère tendent à se résoudre dans les jours ou les semaines suivant la lésion avec typiquement une résolution complète dans les 3 mois ([Institute of Medicine 2008](#) ; [Rohling et al. 2011](#)). D'autres symptômes qui peuvent potentiellement survenir en même temps que les symptômes neurologiques (p. ex. dépression, irritabilité, fatigue, céphalées, photosensibilité, troubles du sommeil) tendent également à se résoudre dans les semaines qui suivent une LCT légère. Une détérioration substantielle survenant par la suite dans ces différents domaines doit amener à considérer des diagnostics additionnels ([McCrea et al. 2009](#) ; [Vasterling et Dikmen 2012](#)). Cependant, des LCT légères répétées peuvent être associées à un trouble neurocognitif persistant ([McAllister et al. 2012](#)).

Avec les LCT moyennes et sévères, en plus des déficits neurocognitifs persistants, on peut voir associées des complications neurophysiologiques, émotionnelles et comportementales ([Institute of Medicine 2008](#)). Celles-ci incluent crises comitiales (particulièrement durant la 1^{re} année), photosensibilité, hyperacousie, irritabilité, agressivité, dépression, troubles du sommeil, fatigue, apathie, incapacité de reprendre un fonctionnement professionnel et social au niveau antérieur à la lésion et détérioration dans les relations interpersonnelles. Les LCT moyennes et sévères ont été associées à un risque accru de dépression, d'agressivité et éventuellement de maladies neurodégénératives telle que la maladie d'Alzheimer.

Les caractéristiques d'un TNC majeur ou léger persistant dû à une LCT varient en fonction de l'âge, des spécificités de la lésion et de cofacteurs. Une atteinte persistante liée à une LCT chez un nourrisson ou un enfant peut se traduire par des retards dans l'atteinte des étapes développementales (p. ex. acquisition du langage), des résultats scolaires qui se dégradent et éventuellement un développement social altéré. Chez les adolescents plus âgés et les adultes, les symptômes persistants peuvent inclure des déficits neurocognitifs variés, une irritabilité, une hypersensibilité à la lumière et aux bruits, une fatigabilité accrue et des modifications de l'humeur incluant dépression, anxiété, hostilité ou apathie. Chez des sujets plus âgés avec réserve cognitive diminuée, une LCT légère peut entraîner un rétablissement incomplet.

Facteurs de risque et pronostiques

Facteurs de risque de lésion cérébrale traumatique. Les taux de LCT varient avec l'âge, avec une prévalence plus forte chez les sujets de moins de 4 ans, les adolescents plus âgés et les sujets de plus de 65 ans. Les chutes sont la cause la plus fréquente de LCT, suivies par les accidents de la voie publique (AVP). Les traumatismes sportifs sont des causes fréquentes de LCT chez les enfants plus âgés, les adolescents et les jeunes adultes.

Facteurs de risque de trouble neurocognitif après une lésion cérébrale traumatique. Des commotions répétées peuvent conduire à un TNC persistant avec des signes neuropathologiques probants d'encéphalopathie traumatique ([Baugh et al. 2012](#)). L'association d'une intoxication par une substance peut aggraver la sévérité de la LCT lors d'un AVP mais on ne sait pas si une intoxication au moment de la lésion aggrave l'évolution neurocognitive.

Facteurs modifiant l'évolution. Une LCT légère se résout généralement en quelques semaines ou mois ([Rohling et al. 2011](#)) ; cependant la résolution peut être retardée ou incomplète dans le contexte de LCT répétées. Un pronostic plus péjoratif lors d'une

LCT moyenne à sévère est associé avec un âge plus élevé (plus de 40 ans) et des paramètres cliniques initiaux comme un score de coma de Glasgow bas, une fonction motrice altérée, une absence de réactivité pupillaire et des manifestations de LCT en tomodensitométrie (p. ex. hémorragies pétéchiales, hémorragie sous-arachnoïdienne, déplacement de la ligne frontale, oblitération du 3^e ventricule).

Marqueurs diagnostiques

Au-delà des tests neuropsychologiques, l'examen tomodensitométrique peut révéler des hémorragies pétéchiales, une hémorragie sous-arachnoïdienne ou des signes de contusion. L'IRM peut aussi révéler des hyperdensités suggérant des microhémorragies.

Retentissement fonctionnel d'un trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une lésion cérébrale traumatique

Dans le cas d'un TNC léger dû à une LCT, la personne peut rapporter une efficacité cognitive réduite, des difficultés de concentration et une capacité diminuée à exécuter les activités usuelles. Avec un TNC majeur dû à une LCT, le sujet peut avoir des difficultés d'autonomie dans la vie quotidienne et dans les soins pour lui-même. Des caractéristiques neuromotrices marquées, comme une incoordination sévère, une ataxie et un ralentissement moteur peuvent être présentes dans le TNC majeur dû à une LCT et peuvent s'ajouter aux difficultés fonctionnelles. Les sujets ayant des antécédents de LCT rapportent plus de symptômes dépressifs et cela peut amplifier les plaintes cognitives et altérer le pronostic fonctionnel (Kim et al. 2007). De surcroît, une perte de contrôle émotionnel incluant une agressivité ou des affects inappropriés et une apathie peuvent être présents après une LCT plus sévère avec des atteintes neurocognitives plus importantes. Ces caractéristiques peuvent aggraver les difficultés dans la vie quotidienne et les soins personnels.

Diagnostic différentiel

Dans certains cas, la sévérité des symptômes neurocognitifs peut apparaître comme sans rapport avec la sévérité de la lésion cérébrale traumatique. Après avoir éliminé des complications neurologiques non détectées (p. ex. hématome chronique), la possibilité de diagnostics tels qu'un trouble à symptomatologie somatique ou un trouble factice peut éventuellement être envisagée. Un trouble stress post-traumatique peut survenir avec le TNC et présenter des symptômes communs (p. ex. difficulté de concentration, humeur dépressive, comportement agressif et désinhibition).

Comorbidité

Chez des personnes présentant des troubles de l'usage de substances, les effets neurocognitifs de la substance contribuent aux modifications neurocognitives liées à la LCT ou les aggravent. Quelques symptômes associés avec la LCT peuvent se chevaucher avec des symptômes retrouvés dans les cas de trouble stress post-traumatique et les deux troubles peuvent survenir conjointement, en particulier chez les militaires.

Trouble neurocognitif majeur ou léger induit par une substance/un médicament

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Les altérations cognitives ne surviennent pas exclusivement pendant une phase d'état confusionnel (delirium) et persistent au-delà de la durée habituelle de l'intoxication ou du sevrage aigu.